ФРЕКВЕНЦИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

М.Божић

Садржај

- Мотивација за Ф.К.
- Извођење Ф.К.
- Амплитудске и фазне фреквенцијске карактеристике
- Примјери
- Бодеови дијаграми
- Бодеови дијаграми за интегратор
- Бодеови дијаграми за систем 1. реда
- Бодеови дијаграми за систем 2. реда
- Бодеови дијаграми система вишег реда
- Неминимално фазни системи

Напомене у погледу коришћења одскочних одзива

- На основу одскочног (импулсног) одзива могу се извести закључци о брзини његове динамике, постојању прескока (и/или подбачаја) , времену трајања прелазног процеса и сл.
- Другим ријечима, на основу одскочног одзива система може се сагледати његова могућност да репродукује на свом излазу промјену одскочног облика која би се догодила на његовом улазу.
- Такође, на промјене улаза које су облика различитог од одскочног, може се искористити апроксимација улаза са низом одскочних промјена различитих амплитуда и времена настајања тих промјена па користећи принцип суперпозиције добити излаз као суму компоненти одзива на поједине одскочне промјене

Напомене у погледу коришћења одскочних одзива(1)

- Тачан резултат за одзив система на његовом излазу је конволуција јединичног импусног одзива система и његове улазне величине, односно аналитичко рјешење које смо извели за промјену вектора стања и излаза при датим почетним условима и датим промјенама улаза (Погледај 2. презентацију са предавања која се односи на моделовање и идентификацију!).
- Аналоган приступ се користи у одређивању одзива система на излазу користећи одзиве система на улазе облика хармонијских промјена различитих амплитуда, фреквенција и почетних фаза.

Мотивација за изучавање фреквенцијских карактеристика

- Код анализе утицаја нула функције преноса $G(s)$ неког система (на његов одзив), видјели смо да се у устаљеном стању у случају специфичног облика улаза, излаз система (који има одговарајућу нулу) постаје једнак нули. Каже се да такав систем “блокира” утицај таквог специфичног улаза на излаз.
- Поставља се питање како исти систем реагује на друге облике улаза. Напримјер, ако систем блокира (не пропушта) хармонијски улаз дате фреквенције $\omega=\omega_0$, какав је облик одзива у устаљеном стању за случај улаза неке друге вриједности кружне фреквенције $\omega\neq\omega_0$?
- С друге стране, подсјетимо се да се произвољан периодичан сигнал периода T може представити сумом хармонијских компоненти (хармоника) различитих амплитуда, фреквенција једнаких цјелобројном умножку основне $2\pi/T$ (кружна фреквенција основног хармоника) и различитих почетних фаза.

Извођење Ф.К.

- Сигнал дефинисан на временском интервалу $\lfloor t_0, t_f \rfloor$ може се периодично продужити и представити линеарном комбинацијом синусних компоненти фреквенција

  0, $\omega_{0f}, 2\omega_{0f}, 3\omega_{0f}, \ldots$

  гдје је $\omega_{0f} = 2\pi/(t_f - t_0)$ фундаментална кружна фреквенција.
- Код линеарних система је могуће комбиновати одзиве на поједине компоненте и на тај начин добити укупан одзив.
- Нека је улаз система са функцијом преноса *G*(*s*) облика

$$u(t) = A_1 \sin(\omega t + \varphi_1), \quad t \geq 0$$

  гдје су A_1, ω, φ_1 амплитуда, кружна фреквенција и почетна фаза улаза.

  Лапласова трансформација овог улаза:

$$U(s) = A_1 \frac{\omega \cos\varphi_1 + s \sin\varphi_1}{s^2 + \omega^2}$$

Извођење Ф.К...(1)

- Лапласова трансформација излаза

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

- Ако је полином у имениоцу функције преноса $G(s)$ дат са

$$A(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_0$$

и ако су све нуле овог полинома једноструке, могуће је десну страну израза за $Y(s)$ развити у парцијалне разломке

$$Y(s) = \sum_{i=1}^{n+2} \frac{K_i}{s - s_i}$$

гдје су $s_{n+1} = j\omega, s_{n+2} = -j\omega$ нуле фактора $(s^2 + \omega^2)$, а коефицијенти K_i ($i=1,\ldots, n+2$) су дати са

$$K_i = \lim_{s \to s_i} (s - s_i)Y(s), i = 1,\ldots,n+2$$

За коефицијент K_{n+1} се добија

$$K_{n+1} = \lim_{s \to j\omega} (s - j\omega)Y(s) = \lim_{s \to j\omega} (s - j\omega)\frac{A_1 G(s)(\omega \cos\varphi_1 + s \sin\varphi_1)}{(s + j\omega)(s - j\omega)}$$

Извођење Ф.К. ..(2)

Коефицијент K_{n+1} је дакле

$$K_{n+1} = \frac{1}{2} A_1 G(j\omega) e^{j(\varphi_1 - \pi/2)}$$

Овдје је $G(j\omega) = G(s)|s = j\omega$, што се може представити као

$$G(j\omega) = |G(j\omega)| e^{j \arg G(j\omega)}$$

па за K_{n+1} добијамо $K_{n+1} = \frac{1}{2} A_1 |G(j\omega)| e^{j(\arg G(j\omega) + \varphi_1 - \pi/2)}$.

За K_{n+2} се добија коњуговано комплексна вриједност од K_{n+1},

$$K_{n+2} = \frac{1}{2} A_1 |G(j\omega)| e^{j(\arg G(-j\omega) - \varphi_1 + \pi/2)}$$

Користећи инверзну Лапласову трансформацију од излаза $Y(s)$ добије се одзив на хармонијску побуду на улазу у облику

$$y(t) = \sum_{i=1}^{n} K_i e^{s_i t} + K_{n+1} e^{j\omega t} + K_{n+2} e^{-j\omega t}, t \geq 0$$

Извођење Ф.К.(3)

- Ако су **сви полови** функције преноса $G(s)$ са **негативним реалним дијеловима** (стабилни) тада имамо

$$\lim_{t\to\infty}\sum_{i=1}^{n} K_i\, e^{s_i t} = 0$$

- У **устаљеном (стационарном) стању** излаз је дат са

$$y_s(t) = \lim_{t\to\infty} y(t) = K_{n+1}e^{j\omega t} + K_{n+2}e^{-j\omega t}$$

Узимајући у обзир изразе за K_{n+1} и K_{n+2} имамо

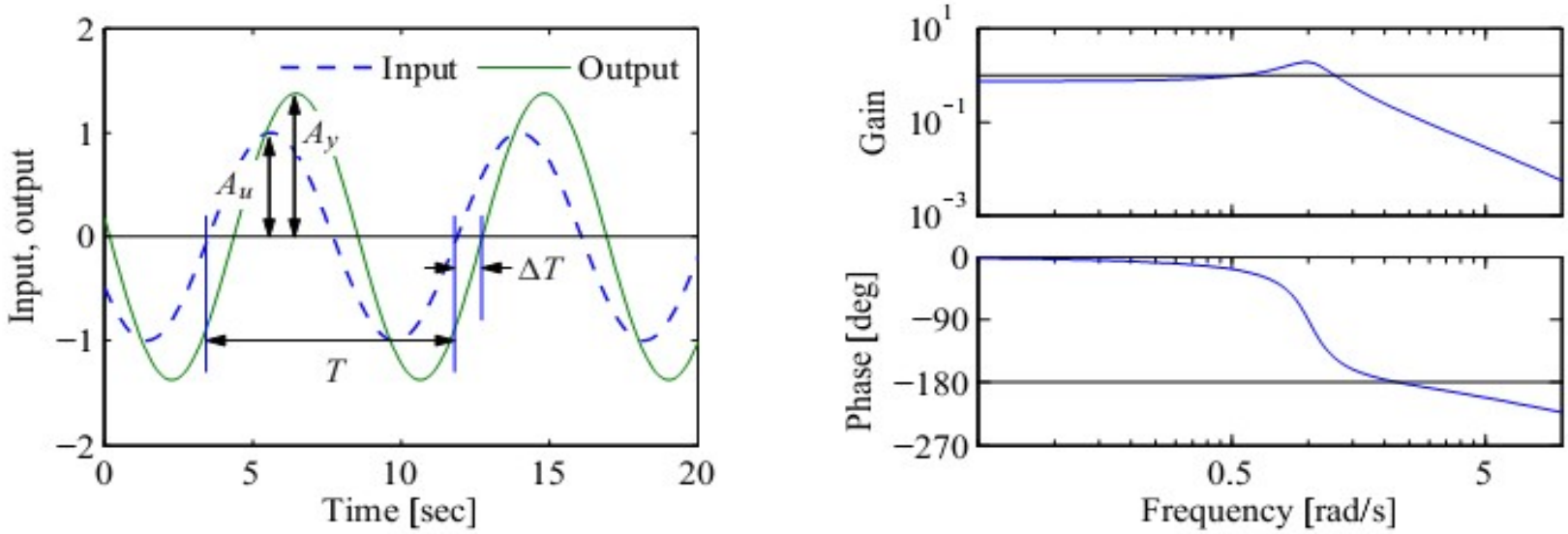
$$y_s(t) = A_1\left|G(j\omega)\right|\sin(\omega t + \arg G(j\omega) + \varphi_1)$$

У устаљеном стању се добија хармонијски одзив исте кружне фреквенције ω коју има улаз $u(t)$ у систем са функцијом преноса $G(s)$, а при томе је

амплитуда излаза $A_2 = A_1\left|G(j\omega)\right|$

и почетне фаза $\varphi_2 = \arg(G(j\omega)) + \varphi_1$.

Илустрација [1]



(a) Input/output response (b) Frequency response

Figure 5.11: Response of a linear system to a sinusoid. (a) A sinusoidal input of magnitude A_u (dashed) gives a sinusoidal output of magnitude A_y (solid), delayed by ΔT seconds. (b) Frequency response, showing gain and phase. The gain is given by the ratio of the output amplitude to the input amplitude, $M = A_y/A_u$. The phase lag is given by $\theta = -2\pi\Delta T/T$; it is negative for the case shown because the output lags the input.

[1] Astrom and Murray, “Feedback Systems”, http://www.cds.caltech.edu/~murray/FBSwiki

Амплитудске и фазне фреквенцијске карактеристике

- За израчунавање излаза у стационарном стању довољно је познавати функцију

$$G(j\omega) = G(s)\big|s = j\omega, (0 \le \omega \le \infty).$$

која се назива **фреквенцијском карактеристиком** система, а њезин дијаграм у комплексној $G(j\omega)-$равни **амплитудско-фазном карактеристиком** система.

- Треба имати у виду да се ова карактеристика добија на основу познавања

$$A(\omega) = \left|G(j\omega)\right|, 0 \le \omega < \infty$$

чији графички приказ представља ***амплитудску*** и

$$\varphi(\omega) = \arg(G(j\omega)), 0 \le \omega < \infty$$

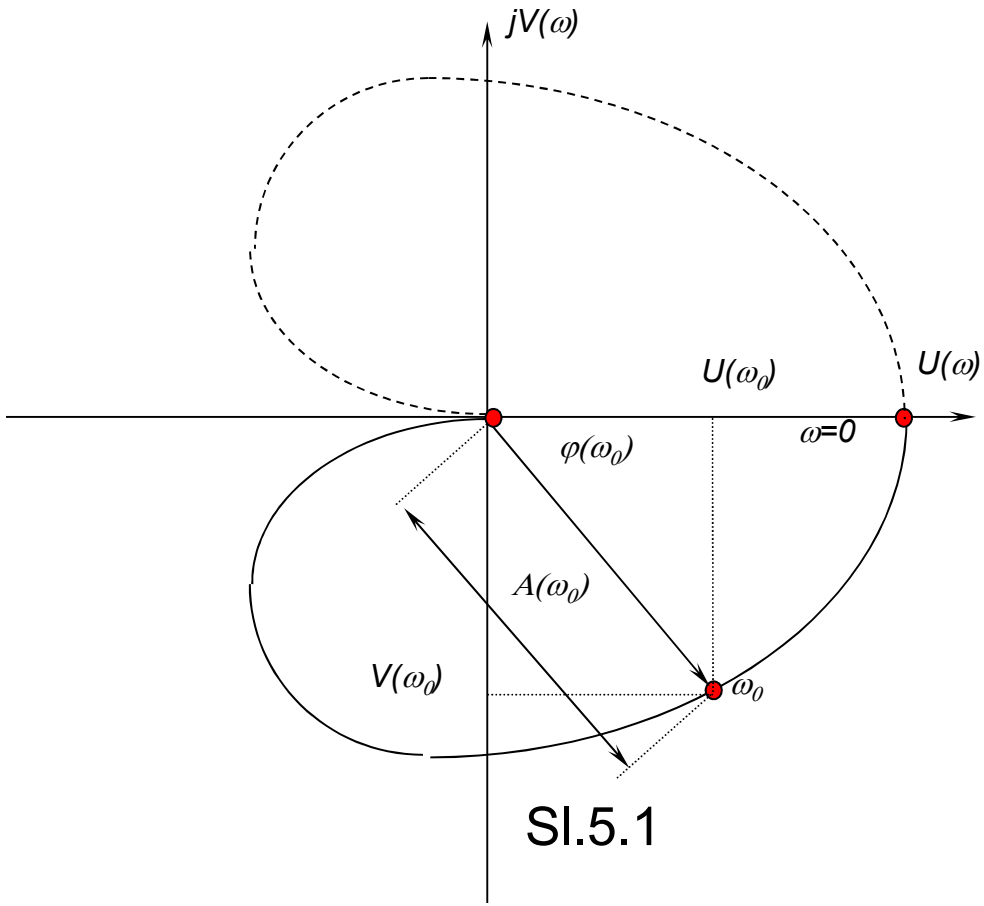
чији приказ представља ***фазну*** фреквенцијску карактеристику.

- Други облик фреквенцијске карактеристике

$$G(j\omega) = U(\omega) + jV(\omega)$$

Амплитудске и фазне фреквенцијске карактеристике(1)

- За разлику од функција $A(\omega), \varphi(\omega)$, функције $U(\omega), V(\omega)$ немају јасан физички смисао и углавном се користе за графичко представљање $G(j\omega)$.

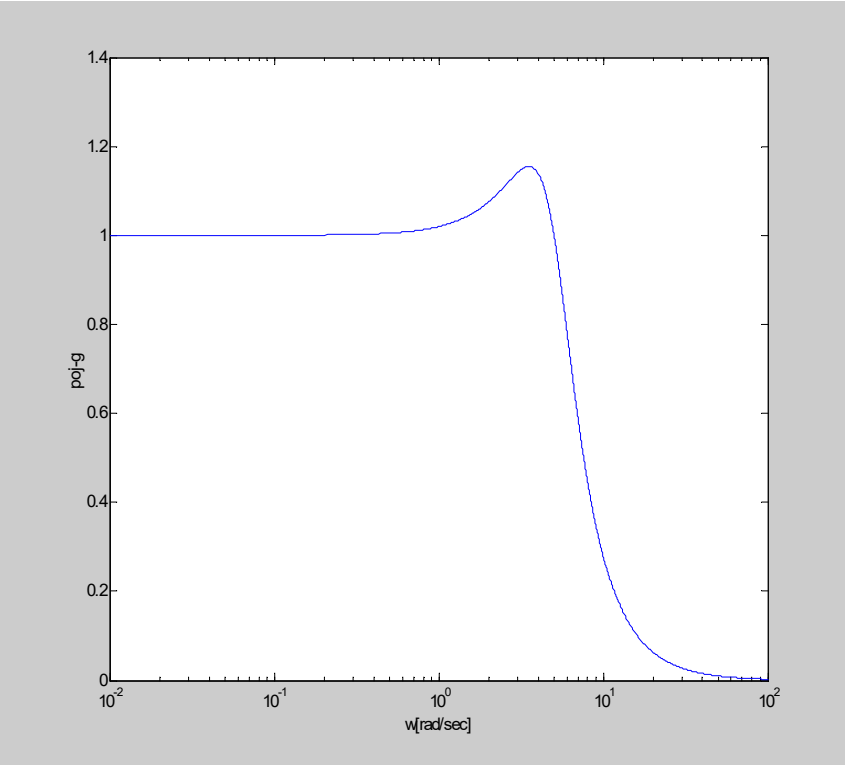


Sl.5.1

Примјери симулације у *MATLAB*-у

- Израчунавање појачања за неки систем дат функцијом преноса g на појединим фреквенцијама задатим неким вектором w[rad/sec] може се извршити помоћу наредбе h= freqresp(g,w) (излаз h су вриједности фрекв. карактеристике у тачкама задатим са w), или са evalfr(g,w), напримјер:

```
>> g=tf([25],[1 5 25]);
>> w=0.01:0.01:100;
>> abg=abs(FREQRESP(g,w));
>> b(1,1:10000)=abg(1,:,:);
>>figure(1)
>>semilogx(w,b)
```



- Појачања за дату фрекв.

```
>> h=freqresp(g,2);
>> poj2=evalfr(g,2i);
```

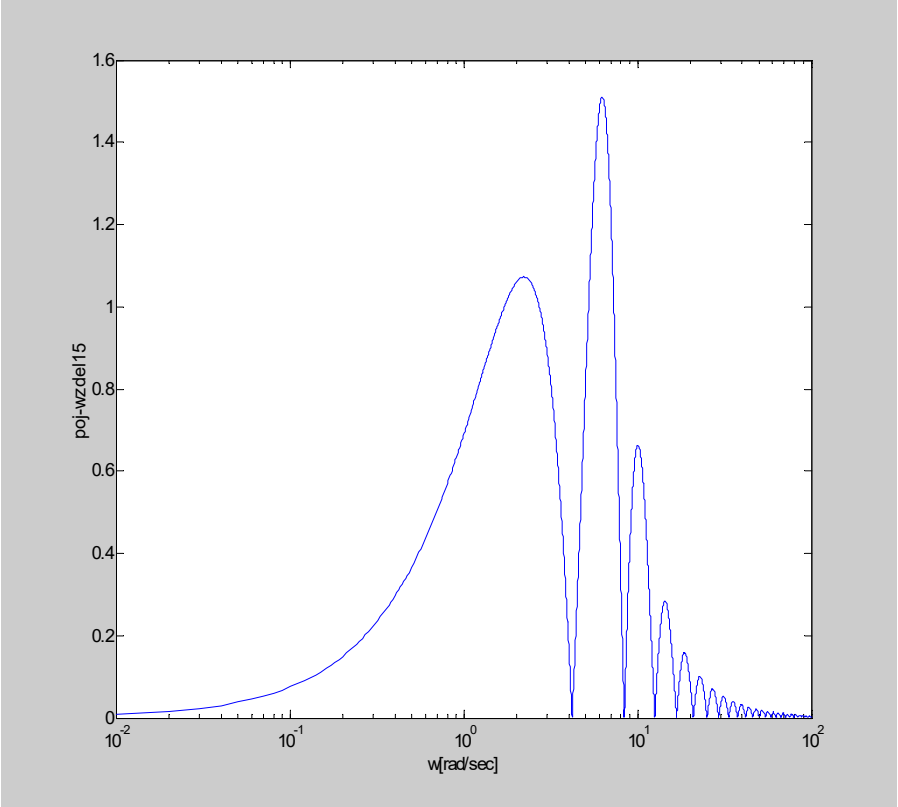
Примјери симулације у *MATLAB*-у (1)

- Примјер се односи на континуални систем са функцијом повратног преноса g:

```
                25
g= ------------------
     s^2 + 5 s + 25
```

Функција спрегнутог преноса: wz=g/(1+g)

```
>> g=tf([25],[1 5 25]); wz=g/(1+g);
>> abwz=abs(FREQRESP(wz,w));
>> b(1,1:10000)=abwz(1,:,:);
>> figure(2);
>> gdel15=cos(1.5*w)-1-i*sin(1.5*w);
>> agdel15=abs(gdel15);
>> wzde15=b.*agdel15;
>>semilogx(w,wzde15)
>>xlabel('w[rad/sec]'),ylabel('poj-wzdel15')
```

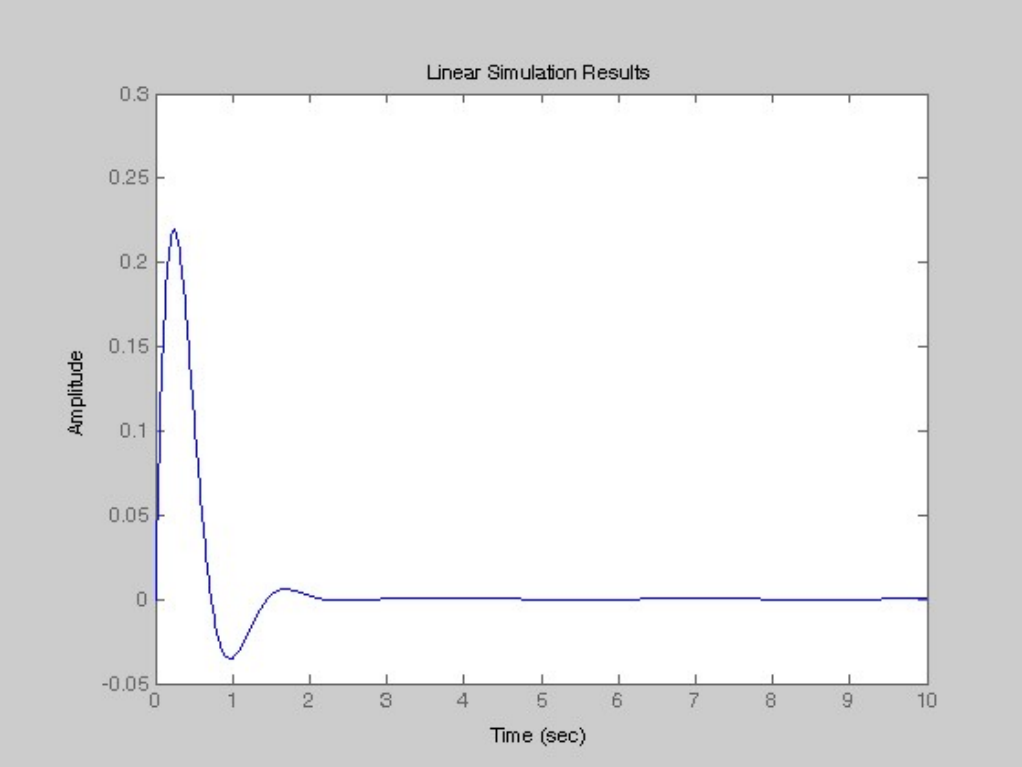


Подсјетник-Трансмисионе нуле

- Примјер

  Нека функција преноса система има коњуговано комплексне нуле на имагинарној оси у $s_{1,2} = \pm i2$.

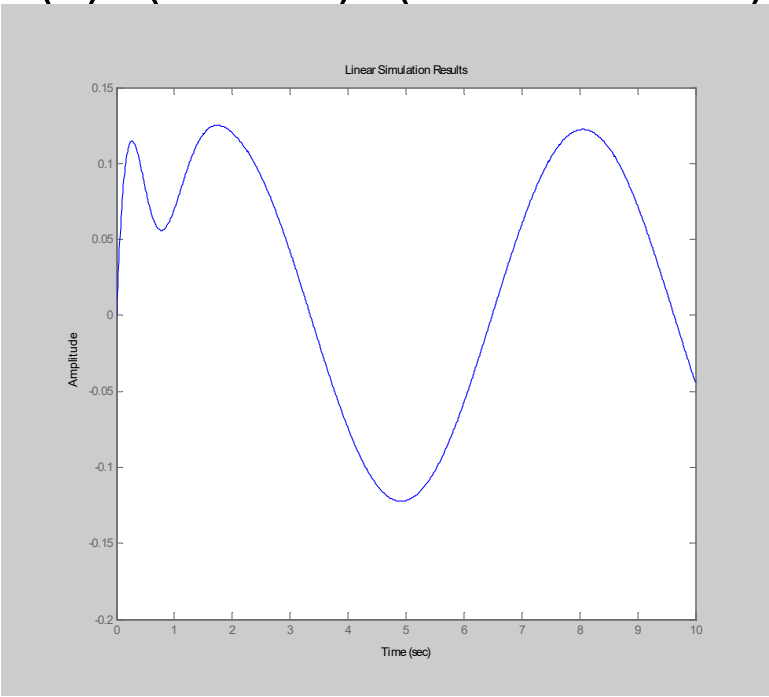
```
>> gz=tf([1 0 4],[1 5 25])
Transfer function:
 s^2 + 4
--------------
s^2 + 5 s + 25
>> t=0:0.01:10;
>> U=sin(2*t);
>> lsim(gz,U,t)
```



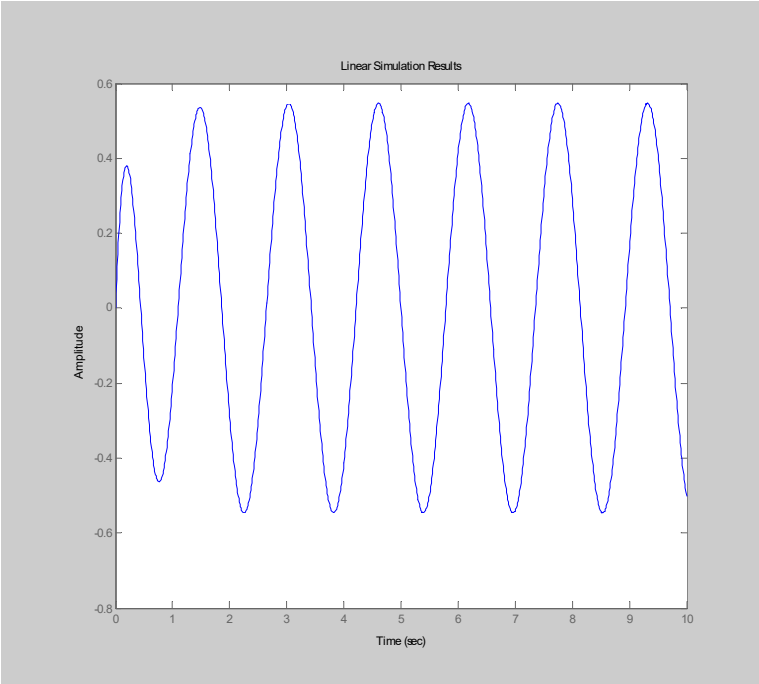
Примјер

- Посматрајмо поново систем 2. реда чија функција преноса има нуле на имагинарној оси, али сада са улазом $u(t) = \sin(\omega t), t \geq 0$ код кога је фреквенција ω различита од тих нула ($\neq i2$):

$G(s) = (s^2 + 4) / (s^2 + 5 s + 25)$



Одзив система $G(s)$ на улаз $u(t)$
$\omega=1$



Одзив система $G(s)$ на улаз $u(t)$
$\omega=4$

Бодеови дијаграми

- Бодеови дијаграми се састоје од парова дијаграма.
- Уобичајено се ове карактеристике приказују у функцији $\log\omega$, гдје је база алгоритма 10.
- Амплитудска карактеристика се мјери у децибелима $[dB]$, то јест

$$L(\omega) = 20\log|G(j\omega)|[dB]$$

- Ово има предности за врло велике и за врло мале вриједности од $|G(j\omega)|$
- Амплитудска фреквенцијска карактеристика каскадно повезаних система се добија сумирањем таквих карактеристика појединих дијелова.
- Правила за скицирање Бодеових дијаграма су једноставна ако је функција преноса система дата у факторизованом облику.

Бодеови дијаграми(1)

- Функција преноса система у факторизованом облику

$$G(s) = K\frac{\prod_{i=1}^{m}(\beta_i s+1)}{s^k\prod_{i=1}^{n}(\alpha_i s+1)}$$

- Бодеови дијаграми појачања/слабљења и фазе:

$$L(\omega) = 20\log(|K|) - 20k\log|\omega| + \sum_{i=1}^{m} 20\log|\beta_i j\omega + 1| - \sum_{i=1}^{n} 20\log|\alpha_i j\omega + 1|$$

$$\varphi(\omega) = \arg G(j\omega) = \arg(K) - k\frac{\pi}{2} + \sum_{i=1}^{m}\arg(\beta_i j\omega + 1) - \sum_{i=1}^{n}\arg(\alpha_i j\omega + 1)$$

- За фактор K

<u>G(s)=K</u>

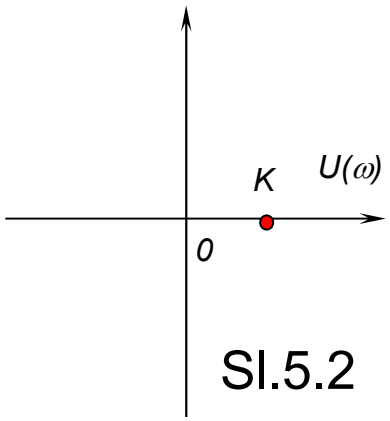
$$G(s) = K; \quad G(j\omega) = K;$$

$$U(\omega) = \mathrm{Re}(G(j\omega)) = K; \quad V(\omega) = \mathrm{Im}(G(j\omega)) = 0$$

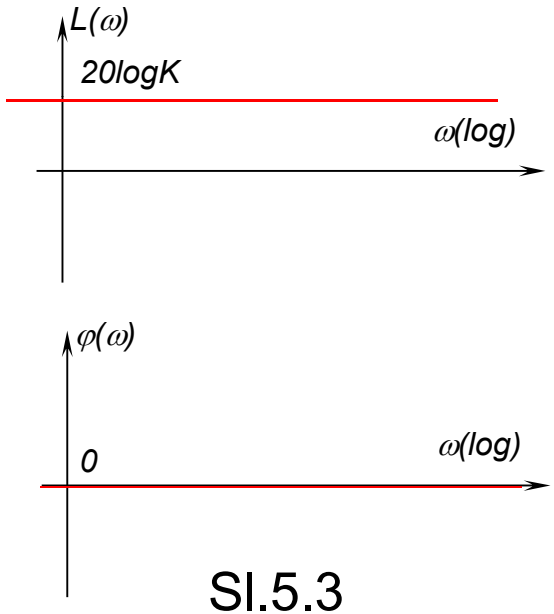
$$L(\omega) = 20\log A(\omega) = 20\log K$$

Бодеови дијаграми(2)

- Амплитудски дијаграм је хоризонтална линија на нивоу $20\log|K|[dB]$
- Фазни дијаграм је хоризонтална линија на нивоу $-\pi[rad]$, $K<0$, односно на нивоу 0 $[rad]$, за $K>0$.



Sl.5.2



Sl.5.3

Бодеови дијаграми за интегратор

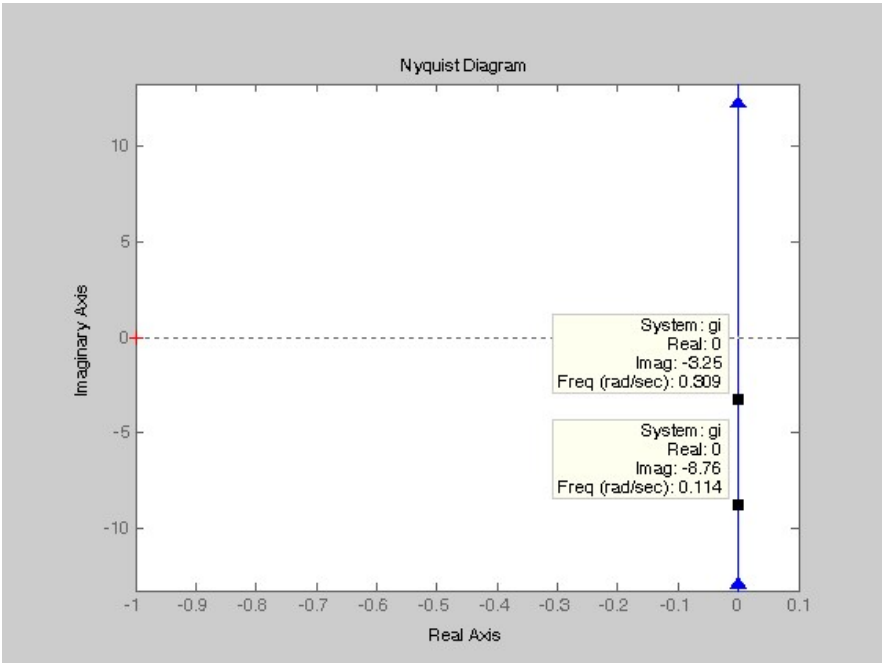
- Или за фактор G(s)=1/s

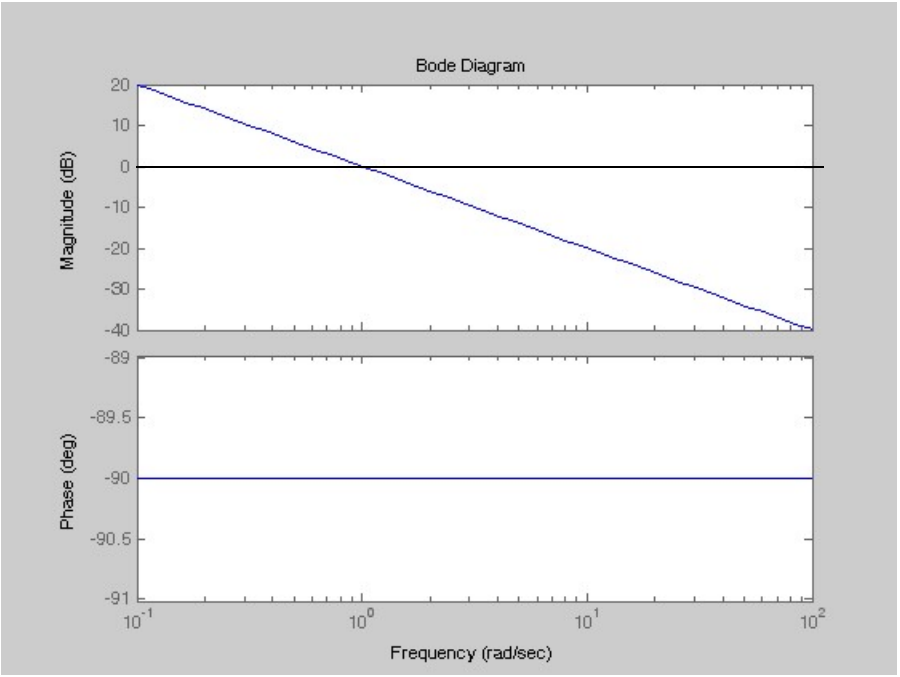
$$G(s) = 1/s; \quad G(j\omega) = 1/j\omega;$$

$$U(\omega) = \mathrm{Re}(G(j\omega)) = 0; \quad V(\omega) = \mathrm{Im}(G(j\omega)) = -1/\omega$$

$$L(\omega) = 20\log A(\omega) = -20\log\omega$$

$$\varphi(\omega) = -\pi/2[rad]$$

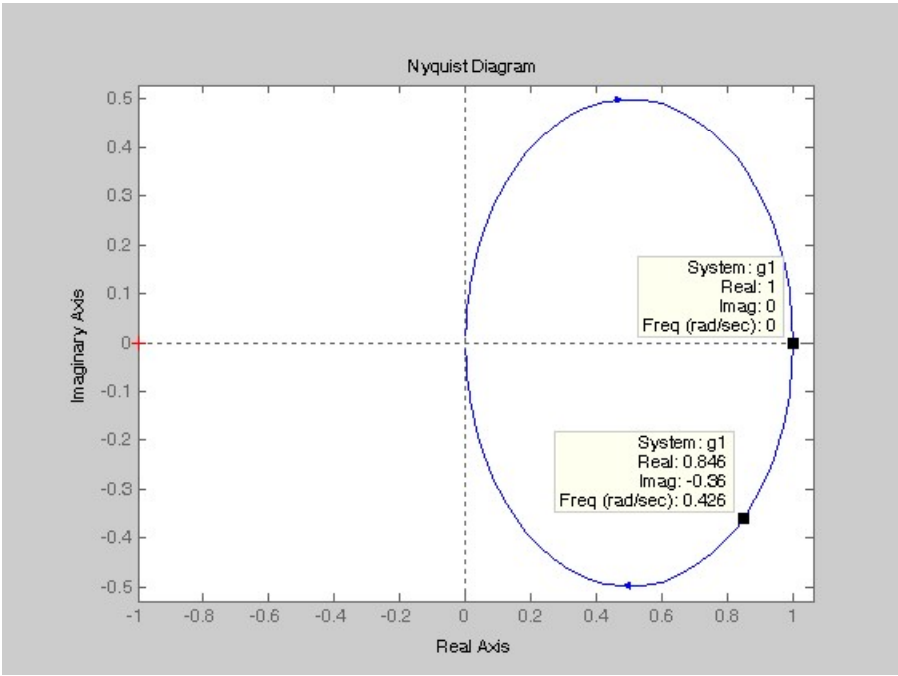


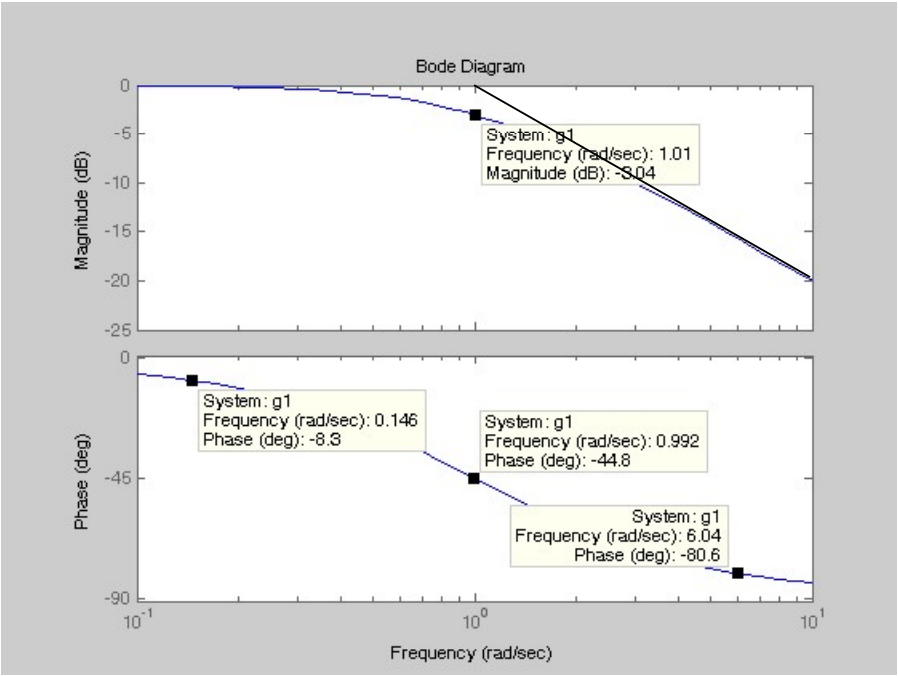


Бодеови дијаграми за систем 1. реда

- Или за фактор

  $G(s)=1/(Ts+1)$

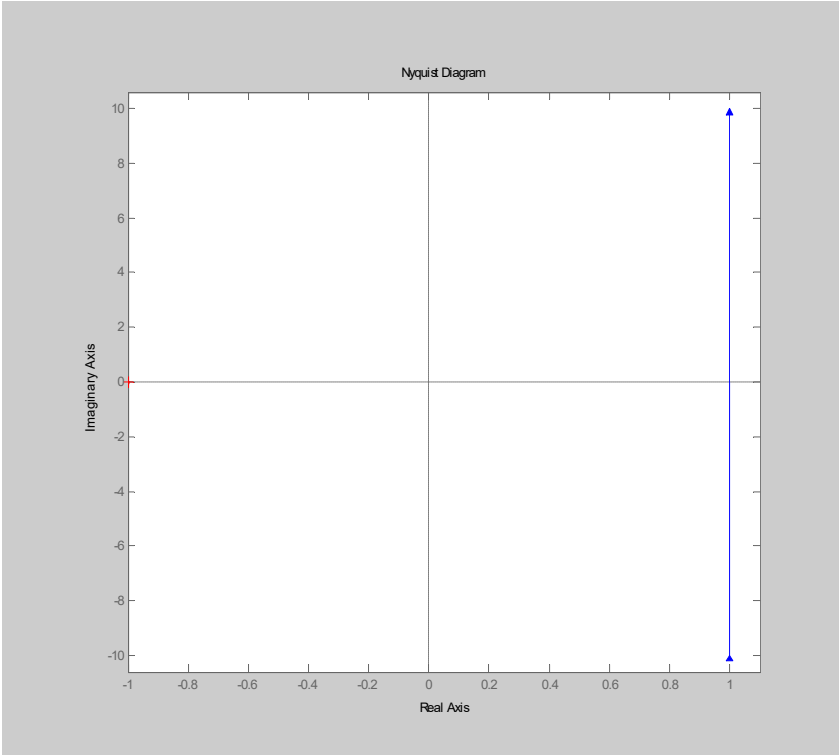


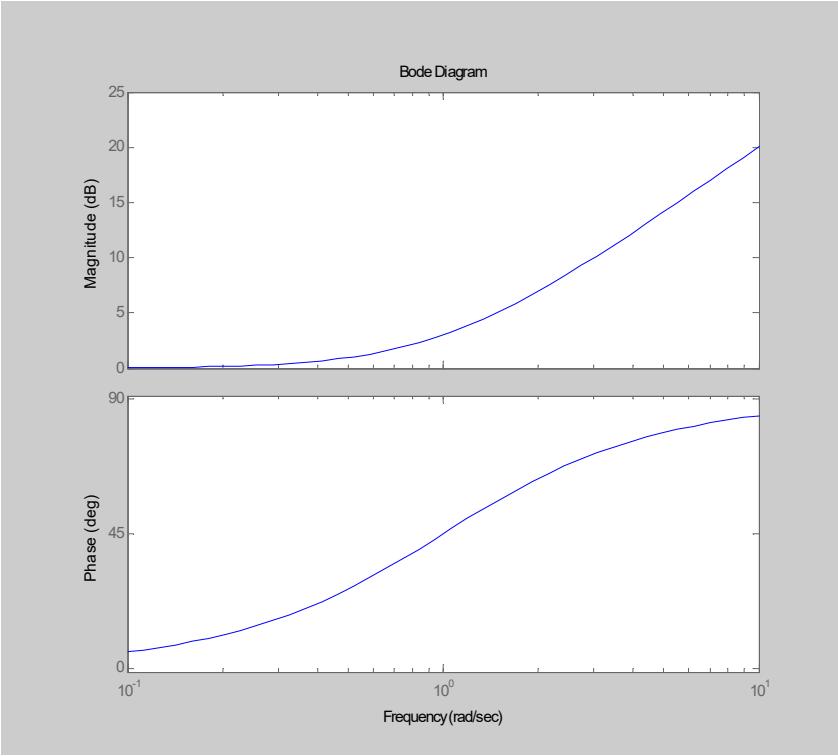


Бодеови дијаграми за систем 1. реда(1)

- Или за фактор

  $G(s)=(Ts+1)$

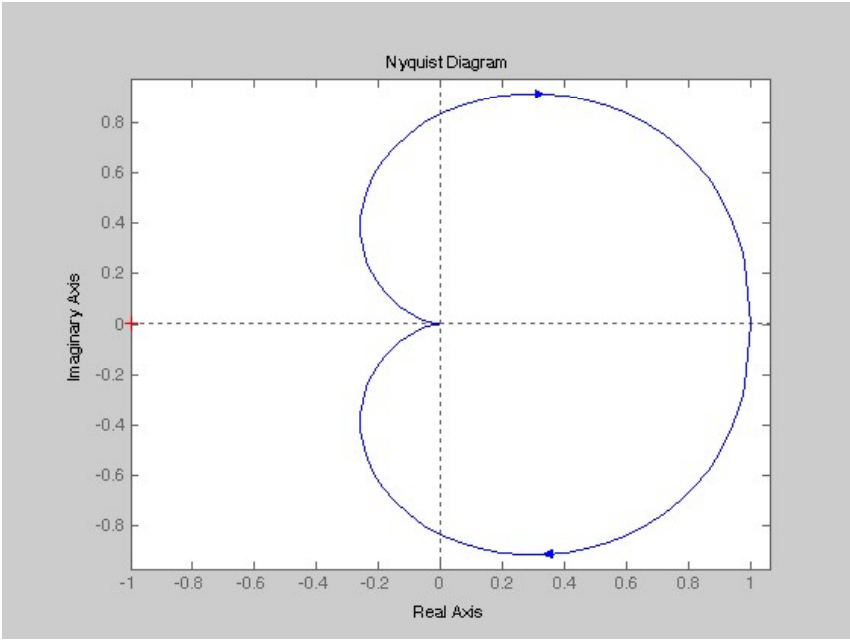


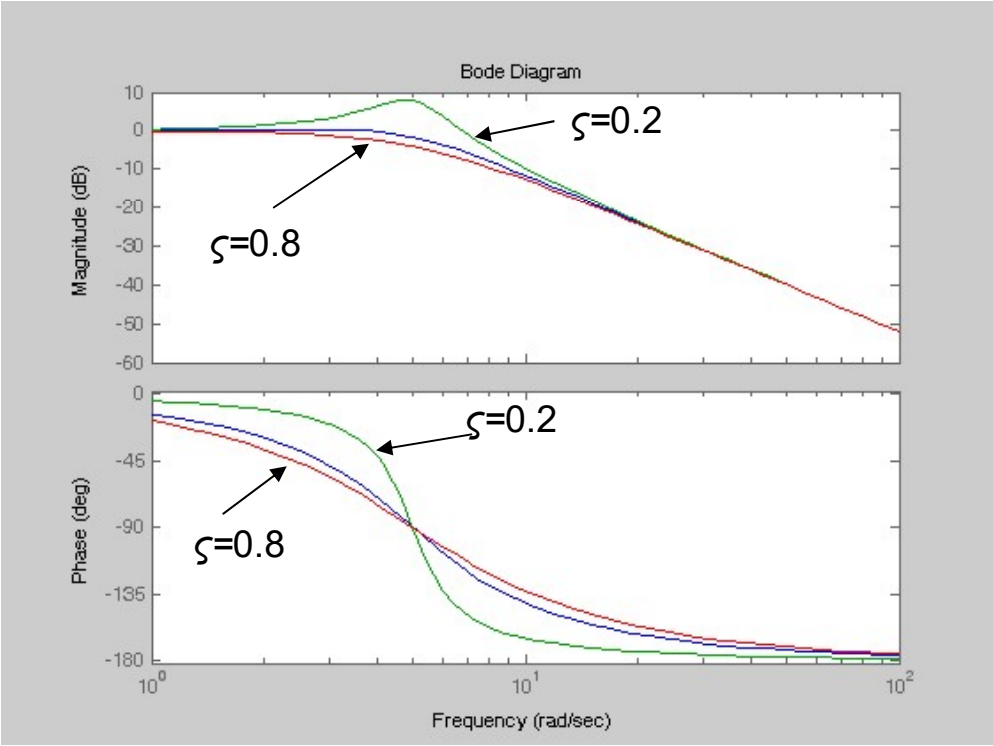


Бодеови дијаграми за систем 2. реда

- Или за фактор који одговара коњуговано комлексним половима

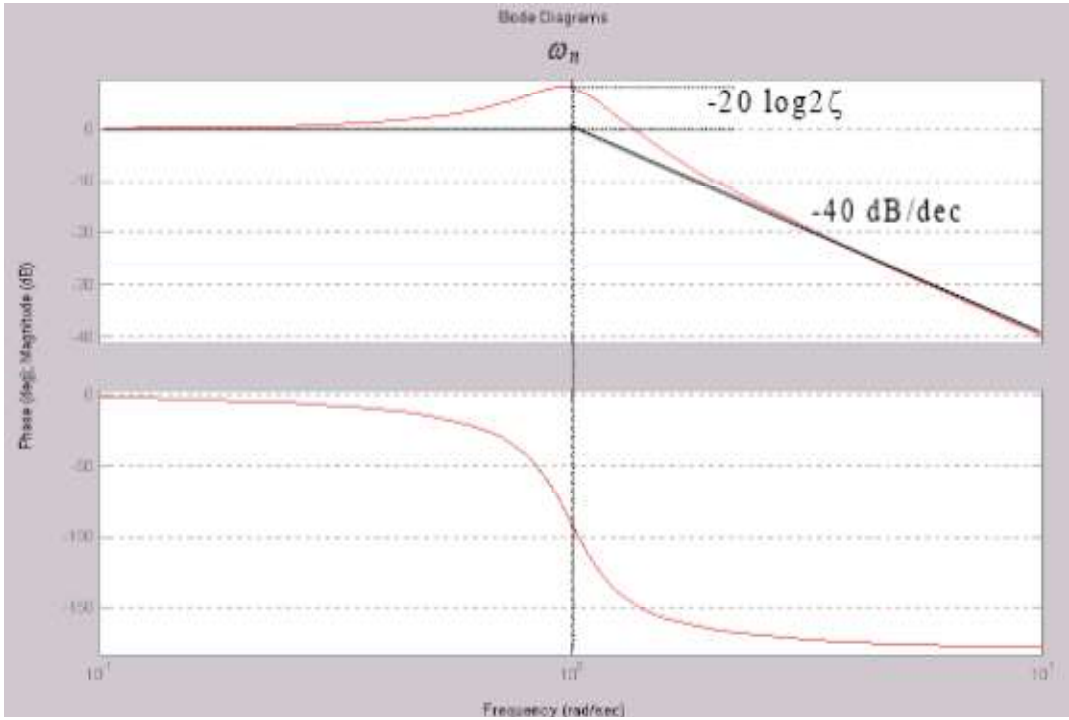
$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\varsigma\omega_n s + \omega_n^2}$$





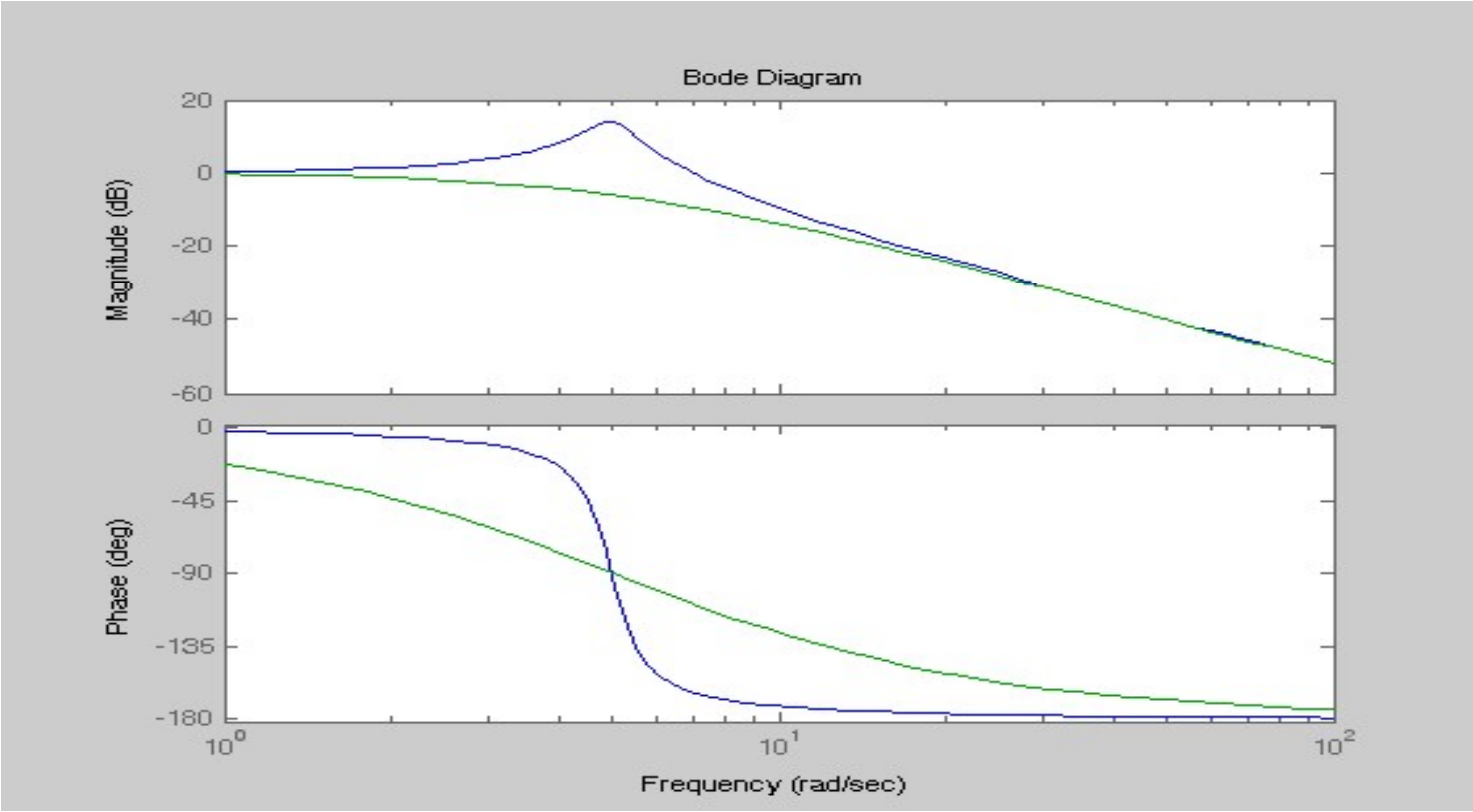
Бодеови дијаграми за систем 2. реда(1)

..ω_n =10[rad/s]; ς=0.2;



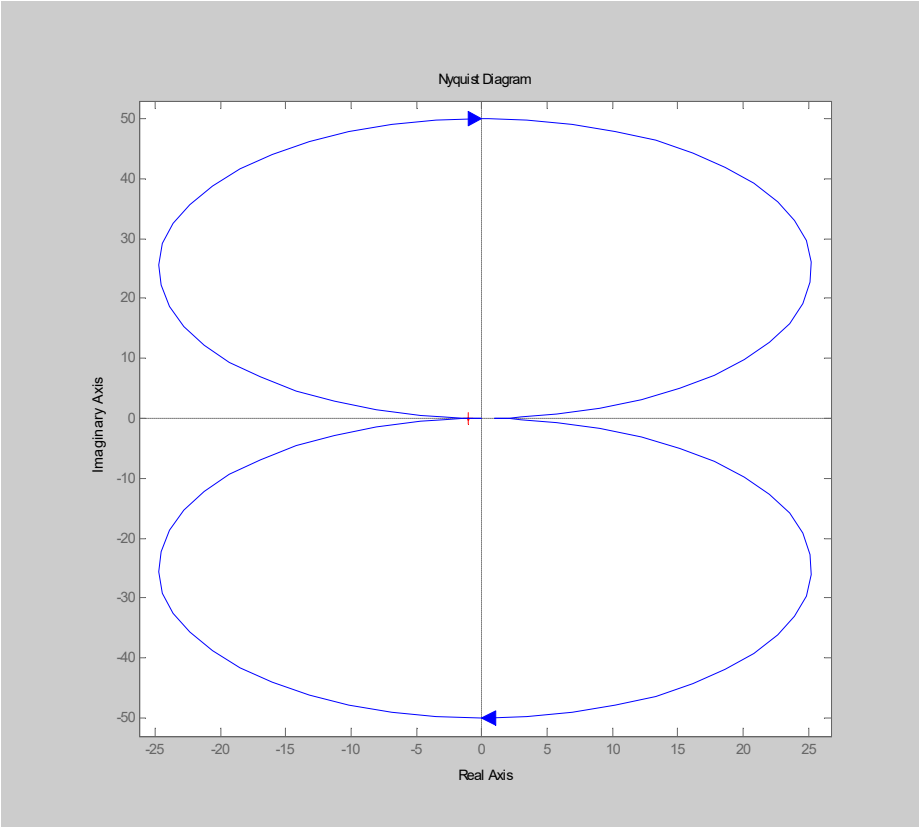
Бодеови дијаграми за систем 2. реда(2)

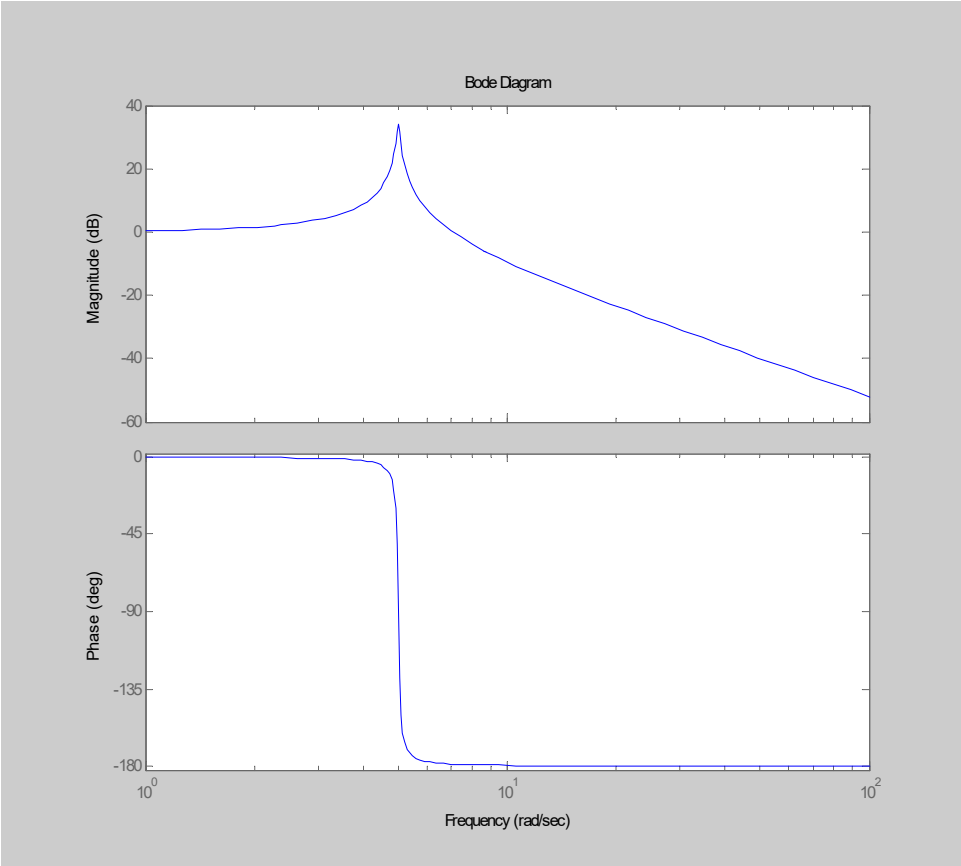
..ω_n =5[rad/s]: ς=0.1; ς=1



Бодеови дијаграми за систем 2. реда(3)

..ω_n =5[rad/s]: ς=0.01;





Бодеови дијаграми система вишег реда

- Бодеови дијаграми система вишег реда се скицирају једноставно сумирајући апроксимативне дијаграме за Бодеово појачање и чланове који одговарају факторима 1. и 2. реда функције преноса дате у факторизованом облику.

  Примјери из уџбеника и збирке...

Неминимално фазни системи

Напомена: Термин неминимално фазни се користи за такве системе који имају нуле (и/или полове) у десној s-полуравни. Ово је једноставно илустровати на примјеру система првог реда датих функцијама преноса

$$G_1(s) = \frac{s + a_0}{s + \alpha}$$

и

$$G_2(s) = \frac{s - a_0}{s + \alpha}, a_0 > 0, \alpha > 0$$

Оба система имају једнаке амплитудске фреквенцијске карактеристике

$$\left|G_1(j\omega)\right| = \left|G_2(j\omega)\right| = \frac{\sqrt{\omega^2 + a_0^2}}{\sqrt{\omega^2 + \alpha^2}}$$

Неминимално фазни системи(1)

али су им фазне карактеристике разликују и одређене су према

$$\arg G_1(j\omega) = arctg(\omega/a_0) - arctg(\omega/\alpha)$$

и

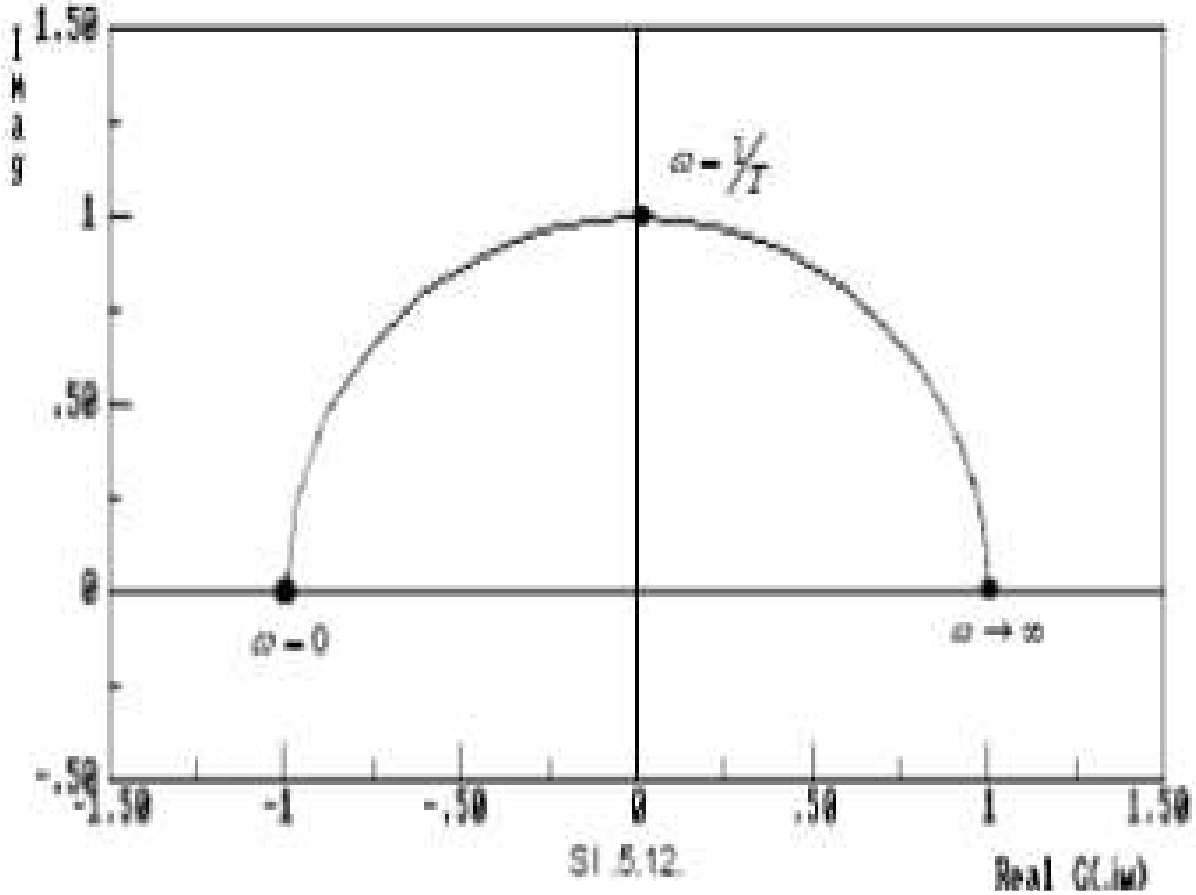
$$\arg G_2(j\omega) = \pi - arctg(\omega/a_0) - arctg(\omega/\alpha)$$

Дакле, за исту вриједност кружне фреквенције ω у другом систему ($G_2(s)$) се добија по апсолутној вриједности већа фазна карактеристика него за први систем са функцијом преноса $G_1(s)$. Отуда произилази овај термин неминимално фазни за све системе који имају нуле и полове у десној половини s- равни.

Примјер

$$G(s) = \frac{Ts - 1}{Ts + 1}$$

Рјешење:



Sl .5.12.